三个公式，一个分子 —— 人 + AI 的综合成本

基础版三式为用户原稿照录（2026-10-25），公式形状不变，FDE 完善取数口径；一张 Excel 当周可跑，不依赖数据链路。

平均素材成本 元 / 条

$$= \frac{\text{工资(T)} + \text{AI成本(T)}}{\text{素材数(T)}}$$

产能的单价：每做出一条素材花多少钱。

有效素材成本 元 / 条 · 核心式

$$= \frac{\text{工资(T)} + \text{AI成本(T)}}{\text{有效素材数(T)}}$$

分子含全部废片、分母只数有效——防产量稀释、防刷条数。

综合人效 成本口径

$$= \frac{\text{工资(T)} + \text{AI成本(T)}}{\text{总人数(T)}}$$

数值越高 = 每人越贵（非效率），须与人均产能同表呈现。

配对式（建议补）：人均产能(T) = 素材数(T) ÷ (总人数(T) × 天数)，单位 条 / 人·日 —— 原式族只有成本侧没有产出侧；三式同源可互算：**平均素材成本 = 综合人效 ÷ 人均产能**，最小呈现单元是"三数同表"。

参数	取数口径	备注
统计周期 T	建议周或月；"每天工资"读作 日工资率 × T 天数	日粒度噪声大（拍摄日 / 剪辑日产出不均）
工资(T)	周期内部门工资总支出，含外包折算	试点期可用常数 H_0 总数（见第 2 页）
AI成本(T)	订阅类按月摊（云视频管家 106,000 元/年 ≈ 8,833 元/月） + 调用/生成类按实际 + 一次性开发按年限摊销	三类归集，均可记账
素材数(T)	周期内交付入库条数，按六段编码计	编码规则 QC-01 已锁定
有效素材数(T)	投手 / 运营标记"实际起量或采用"	载体：《高乐捷复盘台账》台账 A（运营使用中） = E0 的手工版
总人数(T)	内容部门折算全职人数（FTE），外包按工时折算	防兼职口径失真

两族指标 + 一条链 —— 钱的总账 × 人的杠杆

2026-10-25 探讨确定：人力成本常数化 H_0 · 素材关联消耗 V2 · 结算 GMV · 链条分解。数据链路到位后的考核口径。

指标族 1 • 钱的总账

素材成本 = (人力 H_0 + 直接制作 + 工具) ÷ 总条数

有效素材成本 = 总成本（含废片）÷ 有效条数 N

有效率 = N ÷ 总条数（配套防扭曲）

三层分账：人力↓(待验证) · 直接制作↓(AI 模特压缩) · 工具↑——AI 化的本质是成本搬家。
验收判据：有效条数增速 **跑赢** 总成本增速，有效素材成本才真降。

指标族 2 • 人的杠杆（分母统一 H_0）

① 有效素材人效 = $\frac{\text{有效素材条数 N}}{\text{人力成本 } H_0}$ 条 / 元

② 消耗撬动人效 = $\frac{\text{素材关联消耗 C}}{\text{人力成本 } H_0}$ 倍

③ GMV 人效 = $\frac{\text{内容相关 GMV G}}{\text{人力成本 } H_0}$ 元 / 元

H 写入公式、试点期取常数 H_0——"人还是那些人、工资还是那个工资"，指标变化 ≡ 分子变化，单变量归因。

恒等式 GMV 人效 = ① × ② × ③ $\frac{N \times C \times G}{H_0 \times N \times C}$ = $\frac{G}{H_0}$ （N、C 级联约掉——同一批数据的三种除法）

① 产能环
素材部 · AI 主作用点

② 起量环 = C ÷ N
素材质量 × 投手放量

③ ROI 环 = G ÷ C
投手 × 商品力 × 价格带

参数	口径（2026-10-25 已定 ✅ / 待定 ⚠️）	责任与备注
H_0 人力成本	✅ 人事提供总数（不取工资明细）；编制 / 薪资变动 >10% → 重置基线	试点期常数；慢变动须复核代表性
N 有效条数	建议 E0 起步：挂进千川计划且 having_cost>0；按素材去重不按计划；T+7 初值 / T+30 定稿（千川回刷）	⚠️ 选档待业务拍板（G2）；V02 与 V01 各算各的
C 素材关联消耗	✅ V2：经 material_id 挂到内容库编码的消耗合计；过渡期 V1 须排除直播计划（直播:短视频 ≈ 1:1）	□ 内容库数据颗粒度待核验；联动指标不考核素材部
G 内容相关 GMV	✅ 结算口径 T+30 定稿（支付 GMV 作过程参考）；起步 = 千川渠道结算 GMV	⚠️ 天猫是否纳入待确认；结果指标不考核

三数同表，互算自洽

⚠ 全部为演示算法的假设值，非客户真实数据

输入 → 三式结果 → 内部自洽验证 → AI 化后的读法演示。

输入（假设）：部门 10 人（FTE）· 日工资率 300 元/人·日 · 周期 7 天 → 工资 21,000 元；AI 成本：云视频管家 106,000/年 ≈ 2,038 元/周 + AI 生成工具 1,500/月 ≈ 346 元/周 → **AI ≈ 2,400 元/周**；**分子（工资 + AI）= 23,400 元/周**；当周产出素材 **70 条**，台账 A 标记有效 **14 条**。

平均素材成本

≈ 334 元/条

23,400 ÷ 70

有效素材成本

≈ 1,671 元/条

23,400 ÷ 14（分子含 56 条废片成本）

综合人效（成本口径）

2,340 元/人·周

23,400 ÷ 10（≈ 334 元/人·日）

人均产能（配对式）

1.0 条/人·日

70 ÷ (10 × 7)

内部自洽验证：综合人效 ÷ 人均产能 = 334 元/人·日 ÷ 1.0 条/人·日 = 334 元/条 = 平均素材成本 ✓ —— 三式同源，一张表三个数互不打架。

读法演示（AI 化后，假设）：AI 成本升到 6,000 元/周、人数不变、周产出 140 条（有效 28 条）→ 平均素材成本 27,000 ÷ 140 ≈ **193 元/条（↓42%）**；综合人效 = **2,700 元/人•周（↑15%，成本口径"变差"）**；人均产能 **1.0 → 2.0 条/人•日（翻倍）**。 **单看综合人效会把 AI 化误读成"人变贵了"；配上人均产能才是完整故事：每人贵 15%，产能翻倍，单位成本降 42%。**

拆链诊断 —— GMV 人效 +68% 背后的三个信号

⚠ 假设值，仅演示算法

H_0 = 50,000 元/月两期不变（常数化）；有效判定 E0。总成本 +3.2%，换来有效条数 +80%。

指标族 1 · 钱的总账

	改造前	改造后	变化
总条数	100	160	+60%
有效条数 N	20	36	**+80%**
人力 H_0	50,000	50,000	不变
直接制作	10,000	6,000	↓ AI 模特压缩
工具	2,000	8,000	↑ AI 工具
总成本	62,000	64,000	**+3.2%**
素材成本	620 元/条	400 元/条	↓ **35.5%**
有效素材成本	3,100 元/条	1,778 元/条	↓ **42.6%**
有效率	20%	22.5%	↑

指标族 2 · 链条三环（C = 素材关联消耗，G = 结算 GMV）

	改造前	改造后	变化
① 有效素材人效	4 条/万元	7.2 条/万元	↑ **80%**
② 单条平均消耗	2,000 元/条	2,000 元/条	持平
③ 内容 ROI	2.25	2.10	↓ 6.7%
④ GMV 人效	**1.80**	**3.02**	↑ **68%**
消耗 C	40,000	72,000	+80%
结算 GMV G	90,000	151,200	+68%

恒等式验算：前 0.0004 × 2,000 × 2.25 = 1.80 ✓　后 0.00072 × 2,000 × 2.10 = 3.02 ✓
验收判据：有效 +80% 跑赢总成本 +3.2% → 有效素材成本真降 ✓

信号一 · 涨在产能环：① +80%，AI 主作用点兑现——这是 +68% 的主要来源。

信号二 · 起量环持平：条数翻得多，单条消耗没变——素材质量提升有限，或投手仍按老节奏放量。

信号三 · ROI 微降：增量素材略有摊薄，或投手为起量放宽人群——值得复盘会追问。

只报总指标 ④，这三个信号全部看不见 —— 拆链即五段式复盘会的归因框架：总指标不动时，看哪一环断了，责任跟着环走。